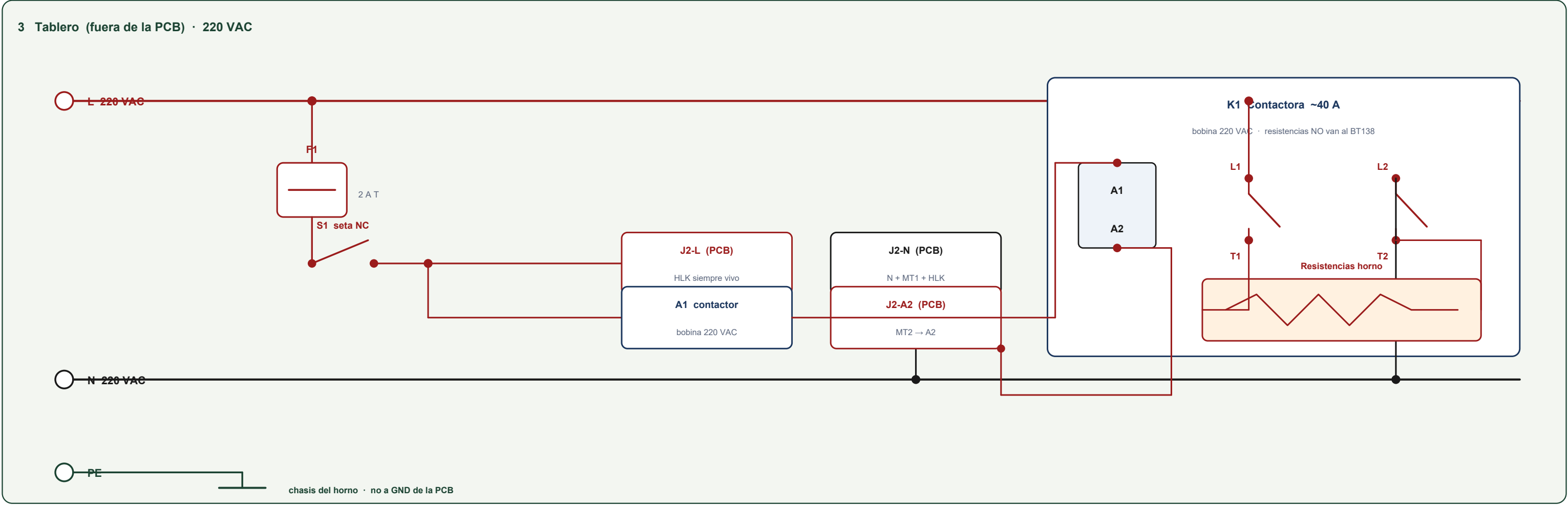
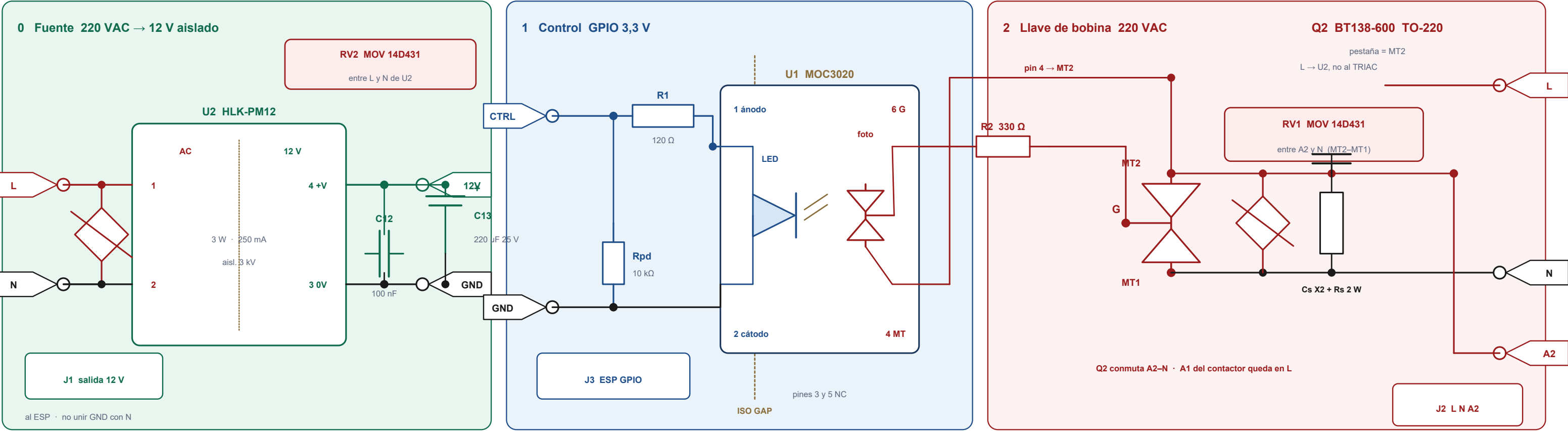




El BT138 no alimenta el HLK: L y N de J2 van fijos a la fuente. A2–N es la única malla conmutada (bobina del contactor).

GND de 12 V / CTRL no se une a N. PE al chasis del horno, no a esta placa. ISO GAP en seda (el aislamiento lo dan U1 y U2).

Ref	Componente	Valor / tipo	Función
U2	Fuente AC/DC	HLK-PM12 12 V / 3 W	220 VAC → 12 V aislado para el ESP
C12	Capacitor	100 nF	Desacople de 12 V
C13	Electrolítico	220 µF 25 V	Filtro de salida HLK (datasheet)
RV2	Varistor 14D431	MOV Ø14 mm 430 V	Entre L y N de U2 (picos de red a la fuente)
J1	Bornes 3,5 mm	2 polos 12 V / GND	Salida 12 V al ESP (aislado)
J3	Bornes 3,5 mm	2 polos CTRL / GND	GPIO 3,3 V activo HIGH
R1	Resistencia	120 Ω 1/4 W	LED del MOC3020 (~17 mA a 3,3 V)
Rpd	Resistencia	10 kΩ 1/4 W	Pull-down de CTRL en el reset
U1	Optoacoplador	MOC3020 DIP-6	Aislamiento y disparo del TRIAC
R2	Resistencia	330 Ω 1/4 W	Puerta del BT138
Q2	TRIAC	BT138-600 TO-220	Llave de la bobina. Pestaña = MT2
RV1	Varistor 14D431	MOV Ø14 mm 430 V	Entre A2 y N, junto al BT138 (picos de bobina)
Cs	Capacitor X2	100 nF 275 VAC P=15 mm	Snubber, en serie con Rs
Rs	Resistencia	100 Ω 2 W P=20 mm	Snubber entre MT1 y MT2
J2	Bornes 7,62 mm	3 polos L / N / A2	Red y bobina. L no pasa por Q2
F1	Fusible (tablero)	2 A T 250 V	Inrush del HLK + bobina
S1	Seta NC (tablero)	NC 220 VAC	Corta L a J2-L y a A1
K1	Contactora	Siemens ~40 A, bob. 220 V	Resistencias del horno. No al TRIAC

220 VAC · peligro

- Montar en tablero cerrado. PE al chasis. No trabajar con la red conectada.
- El TRIAC abre A2–N (neutro de la bobina). A1 queda en L. Las resistencias van por K1 (40 A).
- Si invertís MT1/MT2: un solo semiciclo, zumbido y TRIAC caliente.

Pinout y reglas

- J1 12 V · GND → alimentación ESP
- J3 CTRL · GND → GPIO 3,3 V
- J2 L · N · A2 → red y bobina

- BT138 (frente, pestaña atrás):
 - izq. MT1 = N · centro MT2 = A2
 - der. G = R2 · pestaña = MT2

- MOC3020: 1 ánodo, 2 cátodo,
 - 4 y 6 fototriac. 3 y 5 NC.

- HLK-PM12: 1–2 AC, 3 –V0, 4 +V0.
 - Cuerpo a caballo del ISO GAP.

- MOV 14D431 (dos en la PCB):
 - RV2 entre L y N de U2 (fuente).
 - seda junto a los pines AC del HLK.
 - RV1 entre A2 y N (MT2–MT1).
 - seda junto al BT138, con Cs y Rs.

- Firmware: solo ON/OFF de CTRL.
- Nada de PWM ni recorte de fase.
- Ventana 15–20 s, mínimo 2 s/estado.
- CTRL en LOW al configurar el GPIO.

- HLK-PM12 = 12 V / 250 mA. El panel
- ESP32-4827S043 suele ser 5 V: hace
- falta buck 12→5 V o un HLK de 5 V.

- S1 debe apagar aunque el ESP se
- cuelgue con CTRL en 1.